

衢州市 2025 年 1 月高二年级教学质量检测试卷

技术

信息命题：王 芳 范 晶 李春材

审题：杨冬飞

通用命题：季超群 吴国清 张先平

审题：饶正海

考生须知：（与答题卷上的要求一致）

1. 全卷分试卷和答题卷。考试结束后，将答题卷上交。
2. 试卷共 12 页，有两大部分。满分 100 分，考试时间 90 分钟。
3. 请将答案写在答题卷的相应位置上，写在试卷上无效。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、**选择题**（本大题有 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 3 题：

我国自主研发的机器狼是一款智能化无人装备，能够自主识别目标、规划路线和执行任务。机器狼的装备包括：激光雷达（相当于鼻子，能探测障碍物）、图像处理和回传系统（相当于眼睛）以及控制系统（相当于大脑），如右图所示。它们能实时通信，协同作战，其中，探测狼负责收集目标信息，打击狼根据探测狼回传的数据，对目标实施精确打击。



1. 关于探测狼收集的侦查数据，下列叙述正确的是
 - A. 激光雷达识别并转换得到的数据是模拟信号
 - B. 打击狼利用数据的行为不会产生新的数据
 - C. 只有真实战场的数据才具有价值
 - D. 在狼群中传输的图像数据是非结构化数据
2. 下列关于机器狼执行任务过程中数据安全与保护的做法，不合理的是
 - A. 机器狼之间实时通信的数据加密传输
 - B. 对探测狼收集的数据自动备份
 - C. 对回传给打击狼的数据进行校验
 - D. 实时共享任务执行过程中的数据
3. 为使机器狼识别目标更加精准，下列方法不可行的是
 - A. 优化图像处理算法
 - B. 提高数据回传速度
 - C. 提升“大脑”性能
 - D. 算法模型训练增加多场景数据

4. 下列关于信息系统安全与防护的说法, 正确的是
- A. 系统管理员获取数据资源时无需身份认证
 - B. 信息系统中的所有用户具有相同的操作权限
 - C. 人为误操作导致系统故障体现系统对外部环境的依赖性
 - D. 在服务器上需要安装杀毒软件并定期查杀

阅读下列材料, 回答第 5 至 8 题:

某区域引入无人售货系统, 其中无人售货机如图所示, 消费者使用手机扫描二维码开门拿取商品, 无人售货机顶部的摄像头会实时录制视频并上传至服务器。服务器利用算法识别消费者选取的商品, 待消费者关门后, 系统自动从其账户扣款。



5. 下列有关消费者购物流程中支撑技术的说法, 不正确的是

- A. 扫码开门使用了射频识别技术
- B. 摄像头录制视频需要软件支持
- C. 视频传输到服务器需要通信网络技术
- D. 服务器识别商品的算法使用了图像识别技术

6. 下列关于该系统组成与功能的说法, 正确的是

- A. 商品不属于该系统的组成部分
- B. 某消费者扫码开门后并未购物, 不属于该系统的用户
- C. 该系统可利用消费数据分析商品的关联
- D. 自动扣款体现了该系统的数据收集功能

7. 下列用于建立无人售货机与服务器之间通信的技术, 合理的是

- A. 2G
- B. NFC
- C. Wi-Fi
- D. 广播电视网络

8. 下列关于该系统中网络的说法, 正确的是

- A. 无人售货机是网络中的硬件资源
- B. 消费记录是网络中的软件资源
- C. 手机与服务器之间通信不需要遵守网络协议
- D. 无人售货机连接网络只能通过有线传输介质

阅读下列材料, 回答第 9 至 11 题:

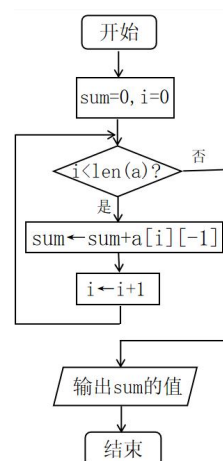
某台无人售货机某月的销售数据整理后存入列表 a 中, 列表 a 的每个元素由订单号、设备 ID、商品名称、支付时间、支付金额五项构成, 例如["749375954", "EA07631", "可口可乐", "2024/12/3 9:41:00", 3.0]表示列表 a 中的某个元素。

9. 若某区域计划投放 1000 台无人售货机, 现对每台机器的“设备 ID”采用数字 0~9 及字母 A~F 进行编码, 最少需要的位数是

- A. 2
- B. 3
- C. 5
- D. 7

10. 下列程序段与流程图（第 10 题图）描述的算法一致的是

- | | |
|---|--|
| <p>A. <code>sum=0</code>
 <code>for i in range(1,len(a)):</code>
 <code> sum+=a[i][-1]</code>
 <code>print(sum)</code></p> <p>C. <code>i=0;sum=0</code>
 <code>while i<len(a):</code>
 <code> sum+=a[i][-1]</code>
 <code> i+=2</code>
 <code>print(sum)</code></p> | <p>B. <code>sum=0</code>
 <code>for i in a:</code>
 <code> sum+=i[-1]</code>
 <code>print(sum)</code></p> <p>D. <code>i=len(a);sum=0</code>
 <code>while i>=0:</code>
 <code> sum+=a[i][-1]</code>
 <code> i=i-1</code>
 <code>print(sum)</code></p> |
|---|--|



第 10 题图

11. 对数据中的“设备 ID”进行加密，部分程序如下：

```

a="";j=int(input())      #j 为移动位数
for i in range(len(s)):
    if "A"<=s[i]<="Z":
        a+=chr((ord(s[i])+3-ord("A"))%26+ord("A"))
    elif "a"<=s[i]<="z":
        a+=chr((ord(s[i])-100)%26+97)
    else:
        a+=s[i]
a=a[j:]+a[:j]
    
```

若 s 为“EA07631”，j 为 2，则 a 的值为

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| A. BX07631 | B. 07631BX | C. 07631HD | D. 31HD076 |
|------------|------------|------------|------------|

12. 有如下 Python 程序段：

```

import random
s=[0]*6;i=0
while i<len(s):
    n=random.randint(2,6)*2
    if i%2==0 and n%3==0:
        s[i]=n
        i+=1
    elif n%4==0:
        s[i]=n
        i+=1
print(s)
    
```

执行该程序段后，输出 s 的值可能是

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| A. [6, 12, 4, 6, 4, 14] | B. [8, 8, 6, 4, 12, 8] |
| C. [12, 4, 10, 8, 6, 10] | D. [8, 12, 12, 8, 10, 4] |

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 6 分，第 14 小题 11 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 将计算机中的二进制图像压缩为数字字符串，压缩方法如下：若连续相同的二进制数的数量不超过 9，则用两个数字字符表示，前一个表示数量，后一个表示该二进制数；若数量超过 9，则数量中间用“-”连接（假设数量不超过 99）。例如某图像的部分压缩结果为“21301-21”，则解压为“1100011111111111”。实现解压功能的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
s=input("输入图像压缩后的数字字符串：")
st="";i=0
n=__(1)____
while i<n-1:
    if s[i+1]!="-":
        __(2)____
    else:
        count=int(s[i]+s[i+2])
        i=i+2
        for j in range(count):
            st=st+s[i+1]
            __(3)____
print("解压后的数据为：",st)
```

14. 某地下停车场每个车位都装有车位探测器和车位指示灯，如第 14 题图 a 所示。车位探测器探测车位，系统根据探测结果记录车位状态信息，用户可以查询车位状态。小明使用 Flask Web 框架编写该系统服务器程序，部分代码如下：

```
@app.route("/")
def hello():
    #欢迎界面，代码略
    return "欢迎访问"

if __name__=="__main__":
    app.run(host="192.168.31.21",port=8080)
```



第 14 题图 a

- (1) 为方便升级和维护，该系统网络应用软件的实现架构应选__▲__（单选，填字母：A. B/S 架构 /B. C/S 架构）。
- (2) 下列属于该系统硬件的是__▲__（多选，填字母：A. 车位探测器 /B. 车位指示灯 /C. Flask 框架 /D. 服务器 /E. 车位状态）。
- （注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分）
- (3) 当前网页显示“欢迎访问”，则浏览器访问的 URL 是__▲__。
- (4) 小明导出该停车场某日的数据进行分析，部分数据如第 14 题图 b 所示，现编程统

计每小时的平均空余车位数，部分程序如下，请在划线处填入合适的代码。

车牌号	停车位	驶入时间	驶离时间	空余车位
赣CFF120	1	2024-12-04 00:03:13	2024-12-04 00:23:52	99
云N84SU5	20	2024-12-04 00:09:37	2024-12-04 00:44:54	99
浙D N12	12	2024-12-04 00:08:00	2024-12-04 00:15:00	99
皖NZPK94	7	2024-12-04 23:02:33	2024-12-05 02:25:47	97
粤Z65187	8	2024-12-04 23:09:43	2024-12-04 23:44:50	96
桂K256DT	9	2024-12-04 23:29:44	2024-12-05 01:44:61	98

第 14 题图 b

```
df=pd.read_excel("data.xlsx")
df.insert(5,"时","") #插入列
for i in ①:
    t=df.at[i,"驶入时间"]
    df.at[i,"时"]=t[11:13]
dfh=df.groupby("②",as_index=False)["空余车位"].mean()
```

(5) 小明已经从停车场空余车位数分析得出每小时车位使用情况，基于第 14 题图 b 的数据，还可以从▲角度分析，得出▲。

15. 某智能工厂有编号为 0 至 n-1 的 n 个生产车间，各车间每生产一件产品，其信息（产品编号、起点车间、终点车间及重量）自动上传至工厂系统，之后等待载重为 m 的无人送货车（往返运输）运输至终点车间继续加工。无人送货车先后经过产品的起点车间和终点车间，且装货后不超重，则运输产品。如第 15 题图 a 所示的 G01 产品，若某次车辆从 0 车间行驶到 n-1 车间，且装货后不超重，则运输该产品。小明根据产品数据，编写程序模拟运输过程，输出每次往返运输的产品编号。



第 15 题图 a

产品编号	起点车间	终点车间	重量
C01	2	8	7
E01	4	15	10
G01	6	11	6
S01	18	5	12
P01	15	7	6

第 15 题图 b

- (1) 若 m 为 15，产品数据如第 15 题图 b 所示，货车第一次往返过程中运输的产品编号有▲。
- (2) 定义如下 classify(data) 函数，参数 data 中每个元素由产品编号、起点车间、终点车间、重量及状态 5 项构成。函数功能是将元素分类存储，列表 pos 存储起点车间编号小于终点车间编号的产品数据并按起点车间编号升序排列，列表 opp 存储起点车间编号大于终点车间编号的产品数据并按起点车间编号降序排列。

```
def classify(data):
    pos=[];opp=[]
    for i in range(len(data)):
        if         ▲        :
            pos.append(data[i])
        else:
            opp.append(data[i])
    #对 pos 和 opp 进行排序, 代码略
    return pos, opp
```

- (3) 模拟无人送货车的运输过程并输出每次往返运输的产品编号, 其部分程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
def arrange(lst, flag, n, m):
    weight=[0]*n
    bh=[];num=0
    for i in range(len(lst)):
        if lst[i][4]==False and     ①    :
            lst[i][4]=True
            num+=1
            bh.append(lst[i][0])
            if flag==True:
                for j in range(lst[i][1],lst[i][2]):
                    weight[j]+=lst[i][3]
            else:
                for j in range(    ②    ):
                    weight[j]+=lst[i][3]
    return bh, num
,,,
```

所有产品数据存入列表 data, data 中每个元素由产品编号、起点车间、终点车间及重量 4 项构成, 例如 [[C01, 2, 8, 7], [E01, 4, 15, 10], [S01, 18, 5, 12], [G01, 6, 11, 6]]

读取车间数量、车辆载重量分别存入变量 n 和 m 中
,,,

```
for i in range(len(data)):
    data[i].append(False) #每个产品增加一个元素项, 用于判断是否已经运输
pos, opp=classify(data)
count=0
while count<len(data):
    bh1, num1=arrange(pos, True, n, m) #True 表示起点车间小于终点车间
    bh2, num2=arrange(opp, False, n, m) #False 表示起点车间大于终点车间
    count+=    ③    
    #遍历列表 bh1 和 bh2, 输出本次运输的产品编号, 代码略
```